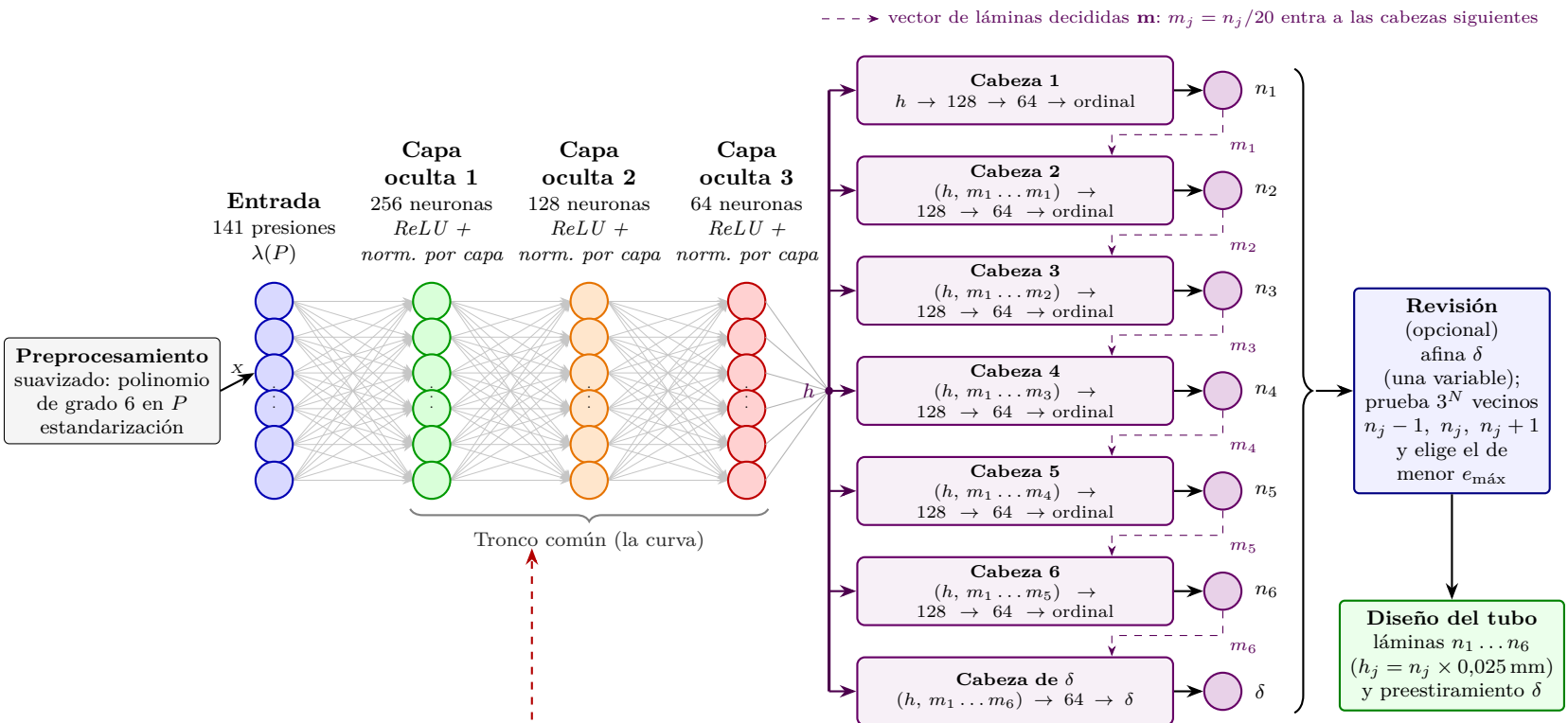
**Red en cadena ordinal para el tubo: una cabeza por material y una para $\delta$**

tronco $141 \to 256 \to 128 \to 64$; cabeza $j$: $(h,\, m_1 \dots m_{j-1}) \to 128 \to 64 \to s_j$; 20 preguntas $P(n_j > k) = \sigma(s_j + b_{jk})$; cabeza de $\delta$: $(h,\, \mathbf{m}) \to 64 \to \delta$




Cada cabeza responde «¿más de $k$ láminas?» para $k = 0 \dots 19$; $n_j$ (0 a 20) es la cantidad de «sí». Elige sabiendo lo que ya eligieron las anteriores, para poder compensar entre materiales. Se usa en orden: material 1, después el 2 sabiendo el 1, y así hasta el 6; al final, la cabeza de $\delta$ da el preestiramiento sabiendo todas las láminas. Unos 185 000 parámetros (6 materiales).